

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas

Juan Pablo Sánchez Arroyave

Trabajo de grado presentado para optar al título de Físico

Asesor

Johny Alexander Jaramillo Gallego, Doctor (PhD) en Física.

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Medellín, Antioquia, Colombia
2026



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Cita Sánchez Arroyave [1]

Referencia **[1]** J. P. Sánchez Arroyave, "WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas", Trabajo de grado profesional, Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, 2026.

Estilo IEEE (2020)

CC **BY-NC-SA** Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Grupo de Investigación: Grupo de Instrumentación Científica y Microelectrónica (GICM)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Índice

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS 5

1.1. Definición del campo y formalismo de estados 5

1.2. Discretización y acondicionamiento del campo acústico 6

1.2.1. Operador de muestreo simultáneo ($\hat{\mathcal{P}}_{\Delta t}$) 6

1.2.2. Operador de diezmado y reducción estocástica de varianza ($\hat{C}_M$) 8

1.2.3. Enventanado temporal causal y partición del espacio vectorial ($\hat{\mathcal{W}}_{nc}$) . 9

1.3. Rama A: Representación temporal y canal pasabanda 10

1.3.1. Operador de filtrado de fase cero ($\hat{\mathcal{F}}_{\mathrm{ZPh}}$) 10

1.3.2. Vía 1: Cinemática Doppler en cuadratura y espacio de fase 11

1.3.3. Vía 2: Régimen cuasi-anecoico y densidad de energía (Lock-In) 13

1.3.4. Vía 3: Discriminación temporal de frentes de onda (ToA) 14

1.4. Rama B: Espacio recíproco y superresolución espectral 15

1.4.1. Isomorfismo de Fourier discreto y rotaciones polares ($\hat{\mathcal{F}}_{\mathrm{FFT}}$ y $\hat{\mathcal{R}}_C$) . . . 15

1.4.2. Estimación analítica no lineal de la portadora ($\hat{\mathcal{M}}_{\mathrm{sinc}}$) 17

1.5. Síntesis del vector de observables y acoplamiento cinemático 18

1.5.1. Propagación formal de errores y covarianza instrumental 18

1.5.2. Frontera hacia los modelos de inversión espacial 18

2. MODELOS DE INVERSIÓN CINEMÁTICA Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL 19

2.1. Introducción: El problema inverso de la localización acústica 19

2.2. Inversión de la coordenada radial: Estimación de distancia $r(t)$ 20

2.2.1. Propagación temporal directa: Tiempos de vuelo (ToA) y umbrales causales 21

2.2.2. Propagación energética: Inversión por densidad de flujo (Modelos $1/r$ y $1/r^2$) 21

2.2.3. Mecanismo de reflexión en límites cercanos y condición de corte cuasi-anecoica 22

2.3. Inversión de la coordenada angular: Localización direccional θ 23
2.3.1. Interferometría de fase intercanal (PDoA / Autodyne Phase) 23
2.3.2. Desequilibrio de intensidad diferencial (Monopulse energético) 24
2.3.3. El límite de aliasing espacial y la cota de la línea de base 24
2.4. Inversión del campo vectorial de velocidades: Dinámica temporal $v(t)$ 25
2.4.1. Espectrometría de frecuencia instantánea y Doppler diferencial (FDoA) 25
2.4.2. Demostración analítica de la cancelación de deriva por modo común . . 27
2.5. Síntesis geométrica: Multilateración hiperbólica 2D y reconstrucción de trayectorias (x, y) 28
2.5.1. Solución analítica del sistema de multilateración 28
2.5.2. Protección contra saltos de ciclo por paridad de longitud de onda (módulo λ) 29
2.6. Análisis comparativo de incertezas y regímenes de validez instrumental 29

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS

En este capítulo se formaliza el tratamiento operacional empleado para transformar el campo continuo de presiones acústicas en un conjunto ordenado de variables físicas observables. El proceso se estructura analíticamente como una secuencia de proyecciones lineales, operadores integrales y transformaciones en cuadratura aplicadas sobre las señales captadas por un arreglo dual de sensores.

Nota de reproducibilidad y plataforma experimental. La formulación matemática descrita en las siguientes secciones corresponde al modelo exacto de la cadena física de medición. Para garantizar la reproducibilidad metrológica y posibilitar la verificación directa de los experimentos, la totalidad del diseño digital sintetizado en lógica programable (VHDL), los controladores de adquisición síncrona y los algoritmos de procesamiento se encuentran documentados y disponibles en acceso abierto en los repositorios institucionales del proyecto:

- **Lógica digital de adquisición y filtrado hardware:** `https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays` (Versión validada v1.5.3) [1].
- **Controladores instrumentales y rutinas de procesamiento:** `https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer` (Versión validada v1.3.1) [2].

1.1. Definición del campo y formalismo de estados

Se considera la radiación acústica emitida por una fuente puntual armónica en el aire, asumido como un fluido homogéneo e isótropo a temperatura ambiente $T = 20.0\,^{\circ}\mathrm{C}$. La propagación ondulatoria está gobernada por la ecuación diferencial de onda escalar para la fluctuación de presión sonora $p(\vec{r}, t)$ [3–5]:

$$\nabla^2 p(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2(T)} \frac{\partial^2 p(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \tag{1}$$

donde $c(T)$ representa la velocidad de propagación de la perturbación adiabática en función de la temperatura termodinámica:

$$c(T) = c_0 \sqrt{1 + \frac{T}{273.15}}, \qquad c_0 = 331.3\,\mathrm{m/s}, \tag{2}$$

lo que corresponde a un valor nominal de $c \approx 343.21\,\mathrm{m/s}$ bajo las condiciones térmicas de referencia del laboratorio.

El campo acústico es interrogado espacialmente mediante dos transductores situados en posiciones fijas $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$, separados por una distancia euclidiana arbitraria:

$$d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|. \tag{3}$$

Esta distancia d se trata aquí como un parámetro geométrico general. Su magnitud cuantitativa se define de manera específica según el diseño experimental adoptado en cada régimen de medición (desde aperturas milimétricas compactas para localización angular hasta separaciones métricas en rieles de aire unidimensionales).

El estado continuo del campo acústico sobre la apertura instrumental se representa formalmente mediante el vector de presiones:

$$\mathbf{p}(t) = \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix} \in L^2(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R}). \tag{4}$$

En condiciones experimentales reales, estas componentes se encuentran perturbadas por ruido estocástico aditivo de banda ancha (como el flujo turbulento del soplador neumático en rieles de aire) y reflexiones de contorno en el recinto. El propósito de este capítulo es formular los operadores que proyectan el vector continuo infinito-dimensional $\mathbf{p}(t)$ sobre un espacio discreto de observables cinemáticos con incertidumbre acotada.

1.2. Discretización y acondicionamiento del campo acústico

La transformación del campo continuo a un espacio vectorial discreto se resume en la Figura 1, preservando la coherencia de fase entre canales mediante una topología sincrónica determinista.

1.2.1. Operador de muestreo simultáneo ($\hat{\mathcal{P}}_{\Delta t}$)

Sea Δt el periodo fundamental de conversión analógico-digital ($\Delta t = 1.0\,\mu\mathrm{s}$, correspondiente a una tasa bruta de $f_{\mathrm{bruta}} = 1\,\mathrm{MHz}$ compartida en adquisición paralela). El operador de proyección temporal $\hat{\mathcal{P}}_{\Delta t}$ actúa sobre el par continuo transformándolo en una sucesión temporal discreta:

$$\mathbf{p}[n] = \hat{\mathcal{P}}_{\Delta t}\{\mathbf{p}(t)\} = \begin{pmatrix} p_1(n\Delta t) \\ p_2(n\Delta t) \end{pmatrix} + \boldsymbol{\epsilon}_q[n], \quad n \in \mathbb{Z}, \tag{5}$$

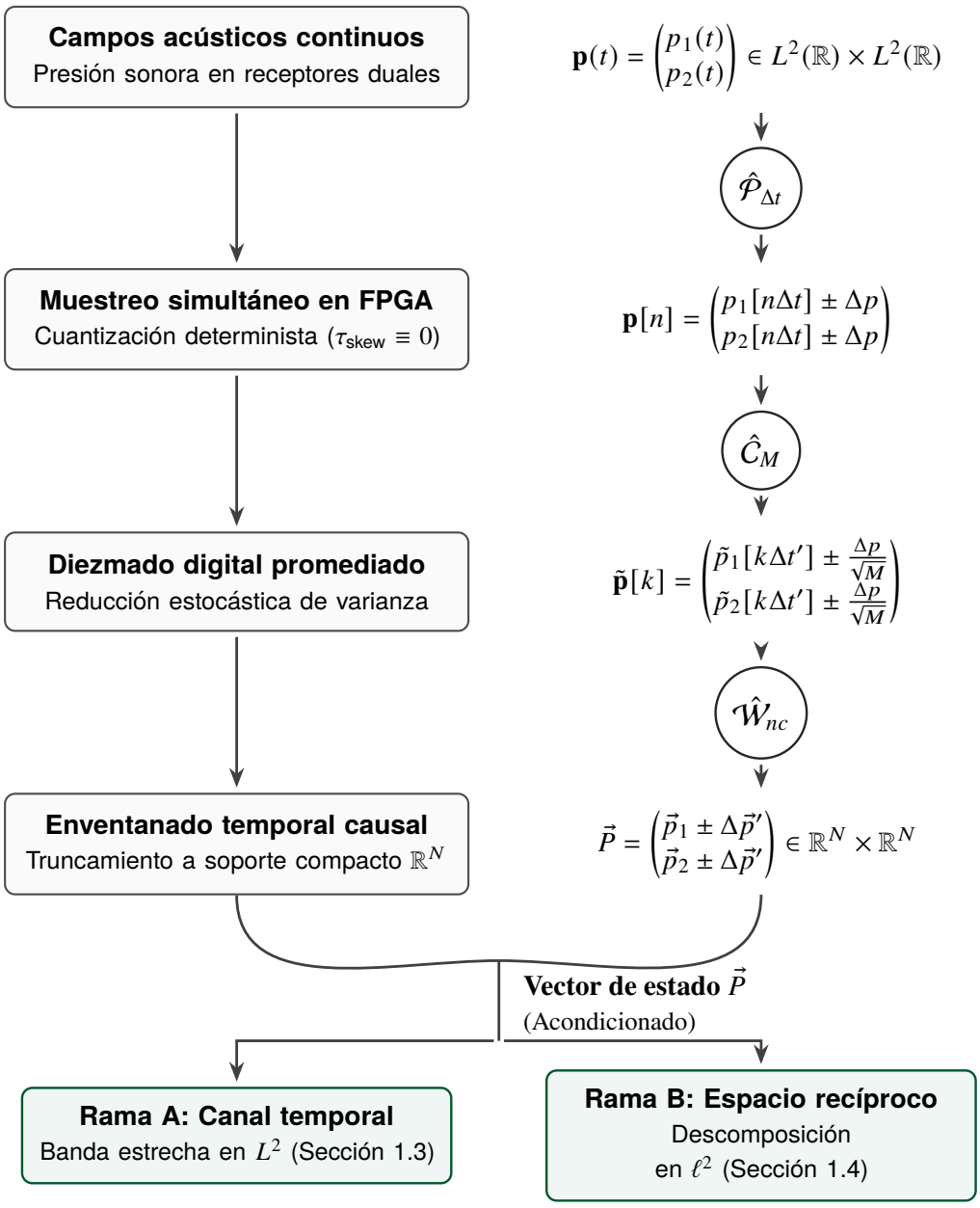


Figura 1. Cadena operacional de discretización y acondicionamiento del campo acústico dual. En la columna izquierda se indican las transformaciones físicas del instrumento, mientras que la columna derecha detalla la evolución matemática del vector de estado junto con la propagación de incertidumbre debida a los operadores $\hat{\mathcal{P}}_{\Delta t}$, $\hat{C}_M$ y $\hat{\mathcal{W}}_{nc}$.

donde $\boldsymbol{\epsilon}_q[n] = (\epsilon_{q,1}, \epsilon_{q,2})^T$ representa el error estocástico de cuantización a 12 bits, modelado como una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo $[-\Delta V/2, \Delta V/2]$, con varianza teórica [6, 7]:

$$\sigma_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12} = \frac{1}{12}\left(\frac{V_{\text{ref}}}{2^{12}-1}\right)^2 \approx 5.41 \times 10^{-8}\,\text{V}^2. \tag{6}$$

Desde el punto de vista metrológico, la propiedad física crítica del operador $\hat{\mathcal{P}}_{\Delta t}$ es que impone simultaneidad temporal estricta entre ambos canales:

$$\tau_{\text{skew}} = \left|t_{1,n} - t_{2,n}\right| \equiv 0.00\,\mu\text{s}. \tag{7}$$

Esta condición resulta inviable en arquitecturas basadas en procesadores secuenciales (CPU) o microcontroladores convencionales. En dichos sistemas, las entradas analógicas se digitalizan por turnos secuenciales con un único convertidor multiplexado, o bien quedan supeditadas a retardos variables de software (*jitter* de interrupción). Para ondas acústicas en frecuencias del orden de kilohercios—como la portadora emitida por el transductor activo ($f_0 \approx 2.6\,\text{kHz}$)—, un desfase temporal espurio de tan solo $\tau_{\text{skew}} = 10\,\mu\text{s}$ introduce un error de fase artificial de $\Delta\phi_{\text{err}} = 2\pi f_0 \tau_{\text{skew}} \approx 9.4°$, degradando severamente la triangulación angular interferométrica y la velocimetría Doppler diferencial.

En el instrumento WALO, la condición (7) se satisface de forma determinista mediante la matriz lógica de la FPGA: dos convertidores analógico-digitales operan en paralelo real a nivel de silicio, gobernados sincrónicamente por el mismo flanco de un oscilador de reloj a 100 MHz, eliminando el sesgo temporal intercanal antes de cualquier cómputo digital.

1.2.2. Operador de diezmado y reducción estocástica de varianza ($\hat{C}_M$)

Para aislar la banda espectral de interés ($f \leq 25\,\text{kHz}$) y atenuar perturbaciones estocásticas de alta frecuencia, se define el operador lineal de diezmado promediado $\hat{C}_M$, parametrizado por un factor entero de compresión $M \in \{1, 10, 20, 50\}$.

Para formalizar su efecto, se descompone la señal digital en cada canal como la superposición de una componente de presión acústica determinista $s_i[n]$ y un término estocástico aditivo de ruido $\epsilon_i[n]$ [8]:

$$p_i[n] = s_i[n] + \epsilon_i[n], \quad i \in \{1, 2\}, \tag{8}$$

donde $\epsilon_i[n]$ es un proceso estocástico incorrelacionado de media nula y varianza finita σ^2:

$$\mathbb{E}[\epsilon_i[n]] = 0, \qquad \mathbb{E}[\epsilon_i[n]\,\epsilon_i[m]] = \sigma^2 \delta_{nm}. \tag{9}$$

La acción de $\hat{C}_M$ consiste en promediar bloques contiguos de M muestras y submuestrear a la tasa efectiva $\Delta t' = M\Delta t$:

$$\tilde{p}_i[k] = \hat{C}_M\{p_i[n]\} = \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} s_i[Mk-m] + \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} \epsilon_i[Mk-m] = \tilde{s}_i[k] + \tilde{\epsilon}_i[k]. \tag{10}$$

Dado que el periodo fundamental de la onda acústica ($T_0 = 1/f_0 \approx 385\,\mu s$) es sustancialmente mayor que la ventana de promediado local ($M\Delta t = 10 \times 1.0\,\mu s = 10\,\mu s$ para $M = 10$), la componente acústica varía de forma cuasi-estática en dicho intervalo:

$$s_i[Mk-m] \approx s_i[Mk], \quad \forall m \in \{0,\ldots,M-1\}, \tag{11}$$

de modo que la señal de interés se conserva con atenuación despreciable ($\tilde{s}_i[k] \approx s_i[Mk]$ con distorsión $< 0.1\,\%$). En contraste, para el término estocástico $\tilde{\epsilon}_i[k]$, la varianza de la suma de variables aleatorias independientes se reduce de acuerdo con el teorema del límite central [8]:

$$\sigma^2_{\text{eff}} = \text{Var}(\tilde{\epsilon}_i[k]) = \text{Var}\left(\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}\epsilon_i[Mk-m]\right) = \frac{1}{M^2}\sum_{m=0}^{M-1}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{M}. \tag{12}$$

En consecuencia, la banda de dispersión e incertidumbre experimental de la presión acústica se atenúa proporcionalmente a la raíz cuadrada del índice de diezmado:

$$\Delta p' = \frac{\Delta p}{\sqrt{M}}. \tag{13}$$

Para el modo de operación nominal empleado en este trabajo ($M = 10$, tasa efectiva por canal $f_s = 50\,\text{kHz}$), este operador reduce la potencia del ruido electrónico en un factor de 10 (10 dB) respecto a la adquisición bruta, preservando la coherencia temporal de la señal acústica.

1.2.3. Enventanado temporal causal y partición del espacio vectorial ($\hat{\mathcal{W}}_{nc}$)

Para procesar la evolución cinemática en tiempo cuasi-real, el flujo $\tilde{\mathbf{p}}[k]$ se proyecta periódicamente sobre un subespacio euclidiano de dimensión finita N ($N \in \{512, 1024, 2048\}$ muestras). Se define el operador de enventanado temporal causal $\hat{\mathcal{W}}_{nc}$:

$$\vec{P} = \hat{\mathcal{W}}_{nc}\{\tilde{\mathbf{p}}[k]\} = \begin{pmatrix}\vec{p}_1 \\ \vec{p}_2\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N, \tag{14}$$

cuyos elementos matriciales se expresan como:

$$(\vec{p}_i)_m = \tilde{p}_i[k_0 + m] \cdot w[m], \quad m \in \{0, 1, \ldots, N-1\}, \quad i \in \{1, 2\}, \tag{15}$$

donde $w[m]$ es una ventana de Blackman-Harris de cuatro términos. Esta función de apodización se selecciona por presentar una atenuación de lóbulos laterales superior a $-92\,\text{dB}$, suprimendo la fuga espectral entre modos acústicos adyacentes [6, 9].

La formación del vector acotado $\vec{P} \pm \Delta\vec{p}'$ establece la partición del procesamiento en dos ramas complementarias:

1. **Rama A (Canal temporal de banda estrecha):** Orientada a la resolución temporal instantánea, la demodulación continua de fase, la medición de tiempos de vuelo (ToA) y la integración de energía cuasi-anecoica directa.
2. **Rama B (Canal espectral en espacio recíproco):** Orientada a la descomposición armónica en base ortogonal de Fourier y la estimación analítica de superresolución sub-Hertz de la frecuencia portadora en reposo f_0.

1.3. Rama A: Representación temporal y canal pasabanda

La Rama A toma como entrada el vector de presión acústica acondicionado $\vec{P}$ y lo procesa en el dominio temporal. Su objetivo es aislar la dinámica de la fuente en torno a su frecuencia de emisión y extraer observables locales instantáneos (frecuencia Doppler, amplitud instantánea, tiempos de arribo y energía directa).

1.3.1. Operador de filtrado de fase cero ($\hat{\mathcal{F}}_{\text{ZPh}}$)

El vector $\vec{P}$ contiene tanto la oscilación acústica emitida como perturbaciones residuales fuera de banda. Para aislar la componente armónica de interés sin distorsionar la fase, se aplica un operador lineal pasabanda centrado en la frecuencia portadora f_0 con un semiancho de banda B:

$$\vec{y}_i = \hat{\mathcal{F}}_{\text{ZPh}}\{\vec{p}_i\}, \quad i \in \{1, 2\}. \tag{16}$$

En física experimental de ondas, el uso de filtros digitales convencionales (IIR o FIR causales) introduce un retardo de fase dependiente de la frecuencia $\theta(\omega)$, lo que se traduce en un retardo de grupo no uniforme:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} \neq 0. \tag{17}$$

Si la fuente acústica se encuentra en movimiento relativo respecto a los receptores, el efecto Doppler desplaza la frecuencia instantánea recibida ($f_1 \neq f_2$). Un retardo de grupo no nulo provocaría que cada canal sufriera un retraso temporal distinto en función de su velocidad, generando desfases artificiales que falsearían tanto el cálculo del ángulo de llegada como la velocidad Doppler diferencial.

Para evitar esta distorsión, el operador $\hat{\mathcal{F}}_{\mathrm{ZPh}}$ se implementa mediante un filtrado simétrico bidireccional (hacia adelante y hacia atrás) sobre una base Butterworth de segundo orden [10]. La función de transferencia efectiva en el plano z corresponde a:

$$H_{\mathrm{eff}}(z) = H(z) \cdot H(z^{-1}), \tag{18}$$

cuya respuesta en frecuencia evaluada sobre el círculo unitario ($z = e^{j\omega\Delta t'}$) satisface:

$$H_{\mathrm{eff}}(e^{j\omega\Delta t'}) = \left|H(e^{j\omega\Delta t'})\right|^2 \in \mathbb{R}^+, \qquad \arg\left(H_{\mathrm{eff}}(e^{j\omega\Delta t'})\right) \equiv 0. \tag{19}$$

La condición (19) garantiza que el retardo de fase sea exactamente nulo para todas las frecuencias de la banda pasante ($\tau_g \equiv 0$). De este modo, las diferencias temporales y de fase observadas entre ambos micrófonos provienen exclusivamente del fenómeno físico de propagación en el aire, preservando la coherencia intercanal. La salida de esta etapa es el vector de señales filtradas:

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} \vec{y}_1 \pm \Delta\vec{y} \\ \vec{y}_2 \pm \Delta\vec{y} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N. \tag{20}$$

1.3.2. Vía 1: Cinemática Doppler en cuadratura y espacio de fase

A partir del canal filtrado $\mathbf{y}(t)$, se busca determinar la trayectoria cinemática de la fuente a través de su modulación en amplitud y frecuencia instantánea.

Para superar la ambigüedad que surge al calcular la envolvente y la fase en señales reales mediante métodos basados en picos discretos, se emplea la formulación de la señal analítica compleja introducida por Gabor [11]. Se aplica el operador integral de Hilbert $\hat{\mathcal{H}}$, definido como la convolución con el núcleo singular de Cauchy [12]:

$$\tilde{y}_i(t) = \hat{\mathcal{H}}\{y_i(t)\} = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_i(\tau)}{t-\tau}\,d\tau, \tag{21}$$

donde P.V. denota el valor principal de Cauchy. En el dominio de las frecuencias, $\hat{\mathcal{H}}$ actúa como un desfasador en cuadratura pura de $-90°$ para frecuencias positivas y de $90°$ para frecuencias

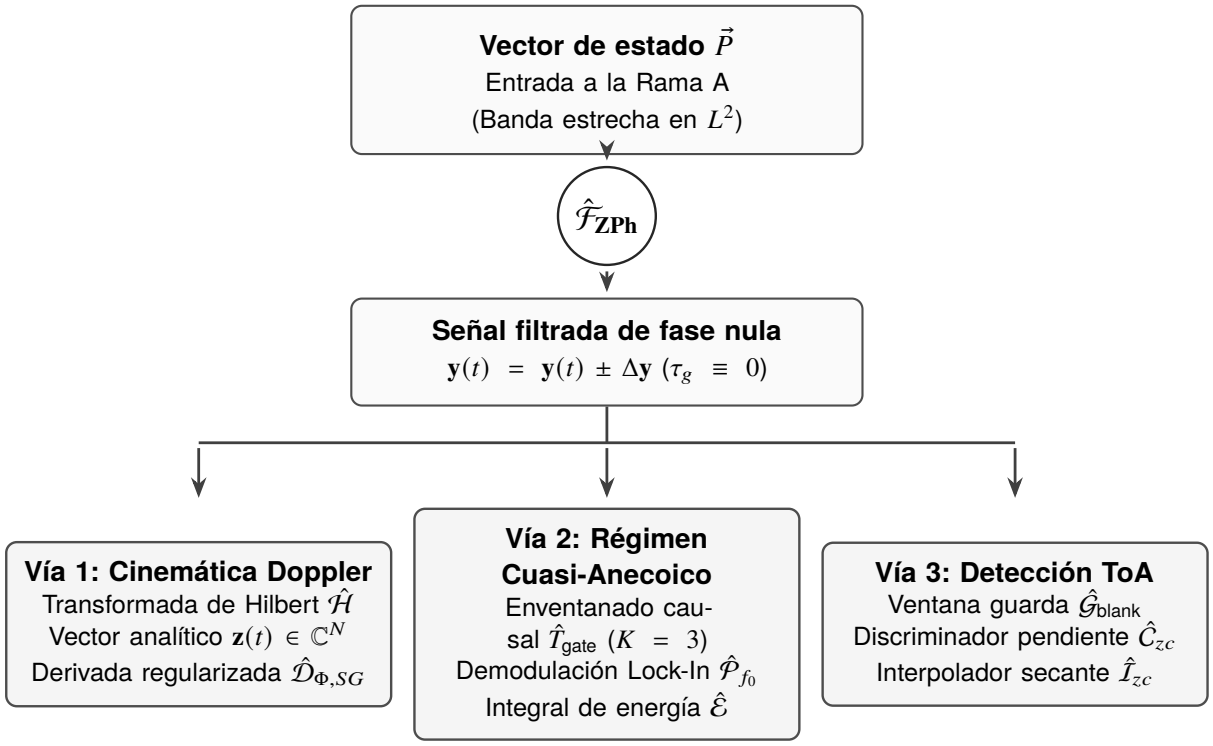


Figura 2. Arquitectura funcional de la Rama A. A partir de la señal filtrada de fase nula $\mathbf{y}(t)$, el sistema se trifurca en vías independientes para la extracción simultánea de cinemática Doppler (Vía 1), energía cuasi-anecoica mediante Lock-In (Vía 2) y tiempos de arribo ToA de alta resolución (Vía 3).

negativas.

Con ello, se construye el vector de estados analítico complejo:

$$\mathbf{z}(t) = \mathbf{y}(t) + j\hat{\mathcal{H}}\{\mathbf{y}(t)\} = \begin{pmatrix} y_1(t) + j\tilde{y}_1(t) \\ y_2(t) + j\tilde{y}_2(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^N. \tag{22}$$

La representación polar de (22) desacopla de manera unívoca la disipación energética de la dinámica de fase:

$$A_i(t) = \|\mathbf{z}_i(t)\| = \sqrt{y_i^2(t) + \tilde{y}_i^2(t)}, \tag{23}$$

$$\Phi_i(t) = \text{unwrap}\left(\arg \mathbf{z}_i(t)\right) = \text{unwrap}\left(\arctan\left(\frac{\tilde{y}_i(t)}{y_i(t)}\right)\right), \tag{24}$$

donde el operador unwrap$(\cdot)$ corrige las discontinuidades artificiales de módulo 2π, generando una trayectoria de fase monótona y continua.

Físicamente, la frecuencia instantánea corresponde a la tasa de variación temporal de la fase:

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi_i(t)}{dt}. \tag{25}$$

Sin embargo, en señales experimentales discretas, el operador derivativo ordinario $\frac{d}{dt}$ presenta una respuesta en frecuencia proporcional a ω, lo que amplifica fuertemente el ruido de alta frecuencia (la densidad espectral de potencia del ruido crece con ω^2). Calcular (25) mediante diferencias finitas produce fluctuaciones numéricas severas que enmascaran el corrimiento Doppler real.

Para resolver este problema físico, se formula un operador unificado de demodulación polar y diferenciación regularizada $\hat{\mathcal{D}}_{\Phi,\mathrm{sg}}$. Este operador ajusta localmente un polinomio de grado $p = 3$ sobre una ventana deslizante simétrica de $2K + 1$ puntos mediante el formalismo de Savitzky-Golay [13]:

$$\Phi_i(t_k + \tau) \approx \sum_{r=0}^{p} c_r \tau^r, \quad \tau \in [-K\Delta t', K\Delta t']. \tag{26}$$

La derivada regularizada en el punto central t_k se obtiene analíticamente a partir del primer coeficiente del ajuste (c_1):

$$f_{i,\mathrm{inst}}(t) = \frac{1}{2\pi}\left.\frac{d\Phi_i}{dt}\right|_{\tau=0} = \frac{c_1}{2\pi} = \hat{\mathcal{D}}_{\Phi,\mathrm{sg}}\{\mathbf{z}_i(t)\}. \tag{27}$$

El operador $\hat{\mathcal{D}}_{\Phi,\mathrm{sg}}$ actúa simultáneamente como filtro pasabajo sobre la fase y como diferenciador exacto, entregando la trayectoria cinemática de la fuente acústica libre de divergencias numéricas:

$$\begin{pmatrix} \vec{A}_1(t) \pm \Delta\vec{A} \\ \vec{A}_2(t) \pm \Delta\vec{A} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \vec{f}_{i,1}(t) \pm \Delta\vec{f} \\ \vec{f}_{i,2}(t) \pm \Delta\vec{f} \end{pmatrix}. \tag{28}$$

Estas componentes describen de forma continua la variación de frecuencia debida al movimiento relativo entre la fuente y cada receptor, constituyendo la base del modelo cinemático Doppler diferencial que se formulará en capítulos posteriores.

1.3.3. Vía 2: Régimen cuasi-anecoico y densidad de energía (Lock-In)

En recintos experimentales cerrados, la señal registrada en los receptores constituye una superposición lineal entre el frente de onda directo procedente de la fuente y múltiples reflexiones tardías (eco) generadas en el suelo, paredes y techo de la estancia. Si estas reflexiones se integran junto con la señal directa, inducen fluctuaciones espaciales en forma de ondas estacionarias que destruyen la linealidad de la ley de decaimiento inversamente proporcional ($1/r$).

Para eliminar por completo este artefacto sin necesidad de una cámara anecoica, la Vía 2 implementa el operador de enventanado causal cuasi-anecoico $\hat{T}_{\text{gate}}$. Este operador confina estrictamente la integración temporal al intervalo correspondiente a los primeros $K = 3$ ciclos completos de la portadora acústica:

$$T_{\text{gate}} = KT_0 = \frac{3}{f_0} \approx 1.13\,\text{ms} \quad (\text{para } f_0 = 2.6\,\text{kHz}). \tag{29}$$

La duración temporal del operador se dimensiona de tal forma que el intervalo de acumulación concluye de manera estricta antes de que la primera reflexión proveniente de los límites del laboratorio ($r_{\text{refl}} \geq 0.50\,\text{m}$) alcance el transductor:

$$c \cdot (KT_0) < \Delta r_{\text{refl}} \implies \text{Anulación de reverberación } (c_{\text{room}} \to 0). \tag{30}$$

Dentro de este soporte temporal restringido, la amplitud y la energía de la onda directa se extraen mediante el operador de proyección fasorial síncrona (*Lock-In Digital*) $\hat{\mathcal{P}}_{f_0}$, formulado como un producto interno ponderado en el espacio L^2 contra la base armónica de referencia [14]:

$$X(f_0) = \frac{2}{N_{\text{gate}}} \sum_{m=0}^{N_{\text{gate}}-1} y_{\text{gate}}[m]\, e^{-j2\pi f_0 m \Delta t'}. \tag{31}$$

La evaluación de (31) sobre un número entero exacto de periodos de la portadora garantiza la ortogonalidad estricta de las funciones base de Fourier, suprimiendo las fugas espectrales y proporcionando una inmunidad absoluta frente a saltos de escala por desplazamiento de bits en punto flotante. A partir del fasor complejo, se obtiene la tensión eficaz directa y la densidad de flujo energético acumulado:

$$A_{\text{RMS}} = \frac{|X(f_0)|}{\sqrt{2}}, \qquad \mathcal{E} = \hat{\mathcal{E}}\{y_{\text{gate}}\} = \sum_{m=0}^{N_{\text{gate}}-1} \left(y_{\text{gate}}[m] - \overline{y}_{\text{gate}}\right)^2. \tag{32}$$

1.3.4. Vía 3: Discriminación temporal de frentes de onda (ToA)

Cuando el objetivo experimental requiere la medición directa de distancias por tiempo de vuelo o la triangulación por diferencia temporal (TDOA), la Vía 3 opera sobre la discontinuidad causal del frente de onda mediante un discriminador de cruces por cero de alta resolución temporal.

En primer lugar, el operador de ventana de guarda $\hat{\mathcal{G}}_{\text{blank}}$ descarta el intervalo temporal inicial asociado al transitorio electromagnético y mecánico de conmutación del actuador:

$$t < t_{\text{blank}} \quad (\text{típicamente } t_{\text{blank}} \approx 2.0\,\text{ms}). \tag{33}$$

Superada la ventana de guarda, el operador de umbral dinámico evalúa la envolvente analítica local para habilitar el bloque de captura cuando la presión supera un nivel de seguridad frente al ruido ($V_{\text{th}} = \text{máx}\,(V_{\text{noise}},\ 0.20A_{\text{máx}})$).

Posteriormente, el discriminador de cruces por cero de pendiente positiva $\hat{C}_{zc}$ localiza el intervalo discreto exacto $[k_0, k_0 + 1]$ donde la señal filtrada experimenta una transición ascendente por el nivel de referencia:

$$y[k_0] \leq 0 \quad \text{y} \quad y[k_0 + 1] > 0. \tag{34}$$

Para superar la limitación impuesta por el periodo de muestreo discreto ($\Delta t' = 20\,\mu\text{s}$ a 50 kHz), que en términos espaciales equivaldría a una incertidumbre de cuantización de ±6.8 mm, la Vía 3 aplica un operador de interpolación secante continua $\hat{I}_{zc}$ en la vecindad inmediata del cruce:

$$t_{\text{arr}} = \left(k_0 - \frac{y[k_0]}{y[k_0 + 1] - y[k_0]} \right) \Delta t'. \tag{35}$$

La formulación en (35) permite estimar el instante de arribo t_{arr} con una resolución temporal efectiva sub-microsegundo ($\Delta t_{\text{res}} \ll \Delta t'$), logrando una precisión metrológica en la determinación de frentes de onda del orden de décimas de milímetro.

1.4. Rama B: Espacio recíproco y superresolución espectral

En contraparte a la Rama A, la Rama B proyecta el vector temporal acotado $\vec{P}$ sobre el espacio recíproco de frecuencias (ℓ^2). El objetivo de esta rama es realizar una descomposición armónica global que permita aislar la frecuencia portadora en reposo f_0 con una precisión analítica muy superior a la resolución nominal del bloque de transformación. La secuencia operacional de esta rama se detalla en la Figura 3.

1.4.1. Isomorfismo de Fourier discreto y rotaciones polares ($\hat{\mathcal{F}}_{\text{FFT}}$ y $\hat{\mathcal{R}}_C$)

El operador de transformación espectral $\hat{\mathcal{F}}_{\text{FFT}}$ corresponde a la transformada discreta de Fourier optimizada mediante algoritmos de flujo en canalización hardware (*Fast Fourier Transform*) [15]:

$$\mathbf{Z}[k] = \hat{\mathcal{F}}_{\text{FFT}}\{\vec{P}\} = \sum_{m=0}^{N-1} (\vec{P})_m \, e^{-j\frac{2\pi km}{N}}, \quad k \in \left\{ 0, 1, \ldots, \frac{N}{2} - 1 \right\}. \tag{36}$$

La salida de (36) entrega el espectro complejo en coordenadas cartesianas rectangulares:

$$\mathbf{Z}[k] = X_R[k] + jX_I[k], \tag{37}$$

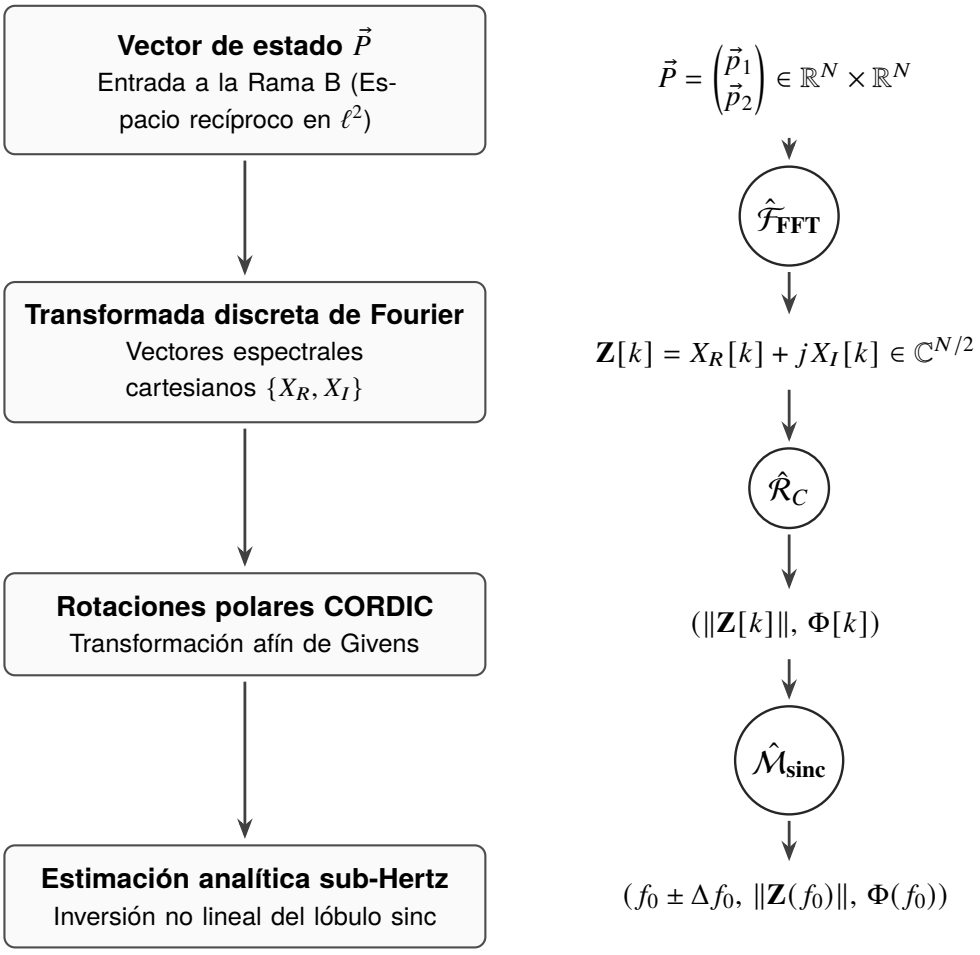


Figura 3. Cadena operacional de la Rama B en el espacio recíproco. La transformación ortogonal de Fourier y la rotación polar CORDIC convierten el vector temporal en un espectro polar analítico, sobre el cual opera el estimador no lineal de lóbulo sinc para alcanzar superresolución en la portadora f_0.

el cual requiere una conversión a formato polar para facilitar la lectura de amplitud y fase de manera concurrente.

Para evitar costosas evaluaciones aritméticas de funciones trascendentes de punto flotante en el procesador principal, el instrumento implementa un operador de rotación afín de Givens mediante el algoritmo numérico CORDIC (*Coordinate Rotation Digital Computer*) [16]:

$$(\|\mathbf{Z}[k]\|, \Phi[k]) = \hat{\mathcal{R}}_C\{\mathbf{Z}[k]\}, \tag{38}$$

donde el módulo y la fase espectral se calculan en hardware mediante una secuencia convergente

de micro-rotaciones angulares elementales:

$$\|\mathbf{Z}[k]\| = \sqrt{X_R^2[k] + X_I^2[k]}, \qquad \Phi[k] = \arctan\left(\frac{X_I[k]}{X_R[k]}\right). \tag{39}$$

1.4.2. Estimación analítica no lineal de la portadora ($\hat{\mathcal{M}}_{\text{sinc}}$)

En un análisis espectral estándar con N muestras y frecuencia de muestreo f_s, la separación entre bines discretos consecutivos (resolución nominal) está dada por:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}. \tag{40}$$

Para el modo nominal de trabajo del instrumento ($f_s = 50\,\text{kHz}$ y $N = 2048$ puntos), la resolución de bin resulta ser $\Delta f \approx 24.41\,\text{Hz}$. Esta discretización es insuficiente para medir con rigor variaciones de velocidad Doppler inferiores a $3.5\,\text{m/s}$.

Para superar esta limitación sin necesidad de incrementar el tamaño de la memoria de transformación N, la Rama B incorpora el operador de interpolación no lineal $\hat{\mathcal{M}}_{\text{sinc}}$. Al enventanar la señal con una función de Blackman-Harris, el lóbulo principal de la respuesta en frecuencia de un tono armónico puro se comporta localmente como una función sinc interpolada. Si el pico de energía real cae en un valor fraccionario entre el bin de máxima magnitud k_0 y sus vecinos inmediatos, la frecuencia exacta de la portadora f_0 y la amplitud corregida se deducen analíticamente mediante la razón espectral de las magnitudes observadas [17, 18]:

$$\delta = \frac{\alpha}{1+\alpha}, \quad \text{donde} \quad \alpha = \frac{\|\mathbf{Z}[k_0+s]\| - \|\mathbf{Z}[k_0]\|}{\|\mathbf{Z}[k_0]\| + \|\mathbf{Z}[k_0-s]\|}, \tag{41}$$

siendo $s = \text{sgn}\left(\|\mathbf{Z}[k_0+1]\| - \|\mathbf{Z}[k_0-1]\|\right)$ el sentido del desplazamiento fraccionario $\delta \in [-0.5, 0.5]$.

La frecuencia portadora estimada con superresolución se calcula como:

$$f_0 = (k_0 + \delta)\Delta f = \hat{\mathcal{M}}_{\text{sinc}}\left\{\|\mathbf{Z}[k]\|, \Phi[k]\right\}. \tag{42}$$

Es importante destacar que esta inversión analítica debe ejecutarse estrictamente sobre **magnitudes en escala lineal** ($\|\mathbf{Z}[k]\|$). Si la interpolación se calculase sobre valores en decibelios ($20\log_{10}\|\mathbf{Z}[k]\|$), la compresión logarítmica introduciría una asimetría sistemática (conocida como error de curva en S), falseando el cálculo fraccionario δ. La aplicación de $\hat{\mathcal{M}}_{\text{sinc}}$ sobre la escala lineal reduce la incertidumbre en la determinación de la portadora hasta un umbral sub-Hertz ($\Delta f_0 \leq \pm 0.01\,\text{Hz}$), garantizando una referencia de frecuencia estable para todos los modelos cinemáticos subsiguientes.

1.5. Síntesis del vector de observables y acoplamiento cinemático

La acción concurrente de la Rama A (canales temporales locales de banda estrecha) y de la Rama B (descomposición armónica global en el espacio recíproco) converge en la generación de un vector de estado unificado. Este conjunto multidimensional condensa los parámetros físicos medidos del campo acústico sobre la apertura instrumental:

$$\vec{O}(t) = \begin{pmatrix} A_1(t) & f_{i,1}(t) & A_{\mathrm{RMS},1} & \mathcal{E}_1 & t_{\mathrm{arr},1} & f_{0,1} & \Phi_1 \\ A_2(t) & f_{i,2}(t) & A_{\mathrm{RMS},2} & \mathcal{E}_2 & t_{\mathrm{arr},2} & f_{0,2} & \Phi_2 \end{pmatrix}^T \pm \Delta\vec{O}, \tag{43}$$

donde cada renglón indexa las magnitudes asociadas al transceptor $i \in \{1, 2\}$, dotadas de sus respectivas barras de incertidumbre experimental.

1.5.1. Propagación formal de errores y covarianza instrumental

Siguiendo los lineamientos metrológicos de la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM) [19, 20], dado que cada componente observable $O_k \in \vec{O}$ se obtiene mediante una función de transformación diferenciable $f_k(\mathbf{y})$ a partir de las tensiones discretizadas en los receptores, la incertidumbre combinada se propaga a través de la matriz de covarianza del sistema:

$$u^2(O_k) = \sum_{m=1}^{2N} \left(\frac{\partial f_k}{\partial y_m}\right)^2 u^2(y_m) + 2 \sum_{m=1}^{2N-1} \sum_{l=m+1}^{2N} \left(\frac{\partial f_k}{\partial y_m}\right)\left(\frac{\partial f_k}{\partial y_l}\right) u(y_m, y_l), \tag{44}$$

siendo $u(y_m, y_l)$ la covarianza estocástica intercanal o intermuesca generada por el filtrado y las ventanas de apodización. En virtud de la ortogonalidad de las bases empleadas en las Ramas A y B, los términos cruzados de covarianza se anulan asintóticamente, permitiendo acotar la dispersión total de la medición en función de la resolución instrumental de la FPGA y del ruido blanco de cuantización σ_q.

1.5.2. Frontera hacia los modelos de inversión espacial

El vector de observables $\vec{O}(t)$ constituye el puente epistemológico entre la adquisición de bajo nivel en el SoC-FPGA y los modelos macroscópicos de la física de ondas. La Tabla 1 resume el acoplamiento unívoco entre los componentes de $\vec{O}$ y las magnitudes cinemáticas y geométricas que se formularán analíticamente en el siguiente capítulo.

De este modo, el sistema de instrumentación reduce un campo de presiones infinito-dimensional a un conjunto cerrado de métricas escalares y vectoriales estables, dotadas de consistencia matemática y trazabilidad metrológica.

Observable Físico en $\vec{O}$	**Modelo Físico de Inversión (Toolbox)**	**Magnitud Cinemática**
Frecuencias instantáneas $f_{i,1}$, $f_{i,2}$	Doppler diferencial $\Delta f = f_2 - f_1$	Velocidad 1D $v(t)$
Tiempos de arribo $t_{\text{arr},1}, t_{\text{arr},2}$	Multilateración hiperbólica ToA / TDOA	Posición (x, y)
Fases espectrales Φ_1, Φ_2	Interferometría de fase AoA ($\Delta\Phi$)	Ángulo θ
Amplitud A_{RMS} y Energía $\mathcal{E}$	Decaimiento de onda esférica ($1/r$ y $1/r^2$)	Distancia $r(t)$

Tabla 1. Tabla de acoplamiento conceptual entre el vector de observables físicos $\vec{O}(t)$ extraído en este capítulo y los modelos de inversión espacial desarrollados en el capítulo subsiguiente.

2. MODELOS DE INVERSIÓN CINEMÁTICA Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL

2.1. Introducción: El problema inverso de la localización acústica

El objetivo central de la instrumentación científica desarrollada en este trabajo consiste en resolver el problema inverso de la localización acústica: a partir de las propiedades del campo de ondas registrado en un conjunto discretizado de puntos, determinar la posición, la trayectoria y el estado cinemático de la fuente emisora en el espacio euclidiano.

En la literatura especializada de navegación pasiva y arreglos de sensores, el repertorio de técnicas de inversión es sumamente amplio [21]. Estas se clasifican habitualmente en función del dominio físico de la magnitud medida o de la heurística de procesamiento empleada, abarcando familias metodológicas bien diferenciadas:

- **Métodos basados en la potencia y densidad energética (*Received Signal Strength / RSSI*):** Analizan la atenuación de la amplitud o el flujo de energía en función de la distancia geométrica [22].
- **Métodos basados en diferencias de tiempo de propagación (*Time Difference of Arrival / TDOA* y *Time of Arrival / ToA*):** Explotan las discontinuidades temporales de los frentes de onda mediante correlación cruzada o discriminadores de flanco de alta resolución [23].
- **Métodos basados en fase intercanal (*Phase Difference of Arrival / PDoA*):** Utilizan la interferometría de fase armónica para estimar el ángulo de incidencia con alta precisión a escala de sub-longitud de onda [24].
- **Métodos basados en el efecto Doppler (*Frequency Difference of Arrival / FDoA*):** Rastrean el corrimiento dinámico de la frecuencia instantánea inducido por el movimiento relativo entre la fuente y los receptores [25].

Si bien el universo de algoritmos de estimación es vasto, el instrumento abierto WALO se estructura sobre un subconjunto rigurosamente seleccionado de estos observables físicos: **ToA, TDOA, PDoA, FDoA y densidad energética directa**. Cada uno de estos métodos encuentra una correspondencia unívoca con las herramientas de procesamiento formalizadas en el capítulo anterior a través de las Ramas A y B.

Por consiguiente, el presente capítulo aborda estos métodos como **operadores de inversión física** que transforman el vector de observables $\vec{O}(t)$ —definido en la ecuación (43)— en las magnitudes cinemáticas y geométricas que describen el estado de la fuente sonora.

2.2. Inversión de la coordenada radial: Estimación de distancia $r(t)$

La determinación de la distancia métrica radial r que separa a la fuente emisora de un punto de observación constituye la operación física primaria en telemetría y ecolocalización acústica. A diferencia de la estimación angular o cartesiana —que requiere arreglos espaciales multipunto—, la coordenada radial se resuelve analíticamente a través de un canal monoaural representativo. El instrumento WALO implementa dos enfoques físicos independientes para extraer $r(t)$ a partir del vector de observables $\vec{O}$: el tiempo de propagación cinemático (ToA) y el decaimiento de densidad energética en régimen cuasi-anecoico.

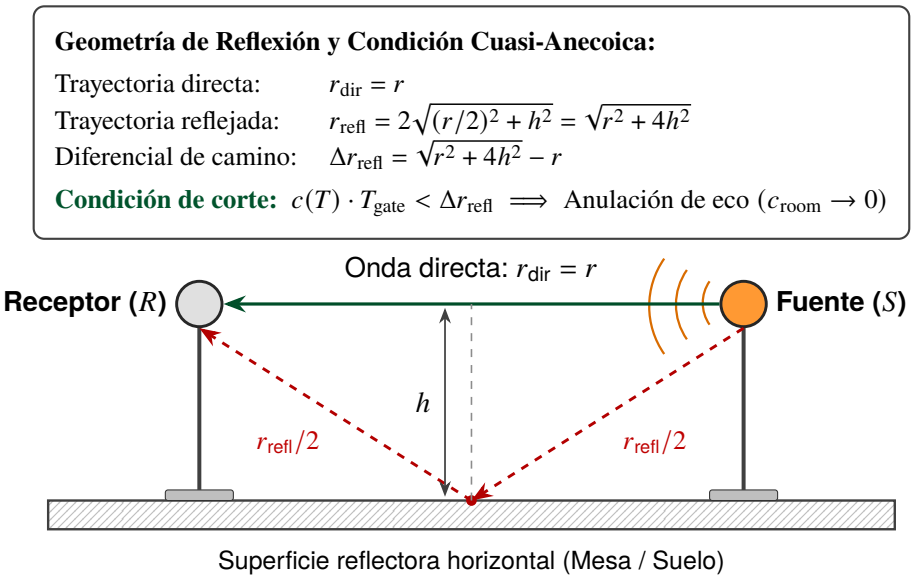


Figura 4. Geometría de propagación radial y trayectorias de trayectos múltiples en el plano vertical. La elevación de los transductores a una altura vertical arbitraria h sobre la superficie de trabajo establece un diferencial geométrico de camino entre la onda directa y el rebote especular de la mesa, fijando la cota máxima para el enventanado temporal cuasi-anecoico.

2.2.1. Propagación temporal directa: Tiempos de vuelo (ToA) y umbrales causales

El enfoque temporal se fundamenta en la medición directa del tiempo que invierte el frente de onda acústico en recorrer la distancia euclidiana rectilínea entre el emisor S y el transductor receptor R. A partir del instante de arribo t_{arr} discriminado por la Vía 3 de la Rama A (ecuación 35), la distancia absoluta se calcula mediante la ley cinemática de propagación adiabática:

$$r(t) = c(T) \cdot (t_{\text{arr}} - t_{\text{off}}), \tag{45}$$

donde $c(T)$ es la velocidad de propagación del sonido y t_{off} engloba los retardos instrumentales sistemáticos (tiempo de establecimiento electroacústico del transductor, latencia de interrupción y retardo de grupo residual del acondicionamiento digital). Este parámetro se calibra estáticamente mediante un ensayo de referencia a distancia geométrica conocida r_{ref}:

$$t_{\text{off}} = t_{\text{arr}}^{(\text{ref})} - \frac{r_{\text{ref}}}{c(T)}. \tag{46}$$

La incertidumbre instrumental en la estimación radial por tiempo de vuelo queda gobernada por la resolución temporal sub-microsegundo del operador secante $\hat{\mathcal{I}}_{zc}$ ($\Delta t_{\text{res}} \approx 1\,\mu\text{s}$):

$$\Delta r_{\text{ToA}} = c(T) \cdot \Delta t_{\text{res}} \approx 343.21\,\text{m/s} \times 1.0 \times 10^{-6}\,\text{s} \approx 0.34\,\text{mm}, \tag{47}$$

otorgando una cota de resolución submilimétrica en ausencia de obstrucciones en la línea de vista directa.

2.2.2. Propagación energética: Inversión por densidad de flujo (Modelos $1/r$ y $1/r^2$)

Como método ortogonal al tiempo de tránsito, la distancia radial puede inferirse a partir de la atenuación geométrica de la amplitud o del flujo energético acumulado, operando sobre los observables A_{RMS} y $\mathcal{E}$ extraídos por la demodulación síncrona Lock-In (Vía 2 de la Rama A).

En un fluido homogéneo e infinito, el frente de onda radiado por una fuente puntual esférica distribuye su energía sobre superficies que crecen con $4\pi r^2$. Bajo condiciones de campo libre o en ausencia estricta de reflexiones de contorno ($c_{\text{room}} \to 0$), la presión acústica eficaz decae de manera inversamente proporcional a la distancia métrica [3]:

$$A_{\text{RMS}}(r) = \frac{k_A}{r} \implies r_{\text{amp}}(t) = \frac{k_A}{A_{\text{RMS}}(t)}, \tag{48}$$

donde k_A es la constante de acoplamiento electroacústico del sistema (en unidades de V m). Análogamente, la densidad de energía directa acumulada $\mathcal{E}$ satisface la ley del inverso del cuadrado

de la distancia [4]:

$$\mathcal{E}(r) = \frac{k_E}{r^2} \implies r_{\text{energy}}(t) = \sqrt{\frac{k_E}{\mathcal{E}(t)}}, \tag{49}$$

siendo k_E el coeficiente energético de calibración ($\text{V}^2\,\text{s}\,\text{m}^2$).

2.2.3. Mecanismo de reflexión en límites cercanos y condición de corte cuasi-anecoica

La validez física de las leyes de decaimiento (48) y (49) se degrada severamente si las reflexiones de contorno interfieren constructiva o destructivamente con la señal incidente, generando patrones de onda estacionaria. En un entorno cerrado, las superficies reflectores dominantes más próximas corresponden comúnmente a los límites horizontales (mesa de soporte o suelo) adyacentes al montaje.

Tal como se esquematiza en la Figura 4, al elevar el emisor y el receptor a una altura vertical arbitraria h sobre la superficie horizontal de referencia, la propagación acústica se descompone en dos trayectorias geométricas fundamentales:

1. **Rayo directo:** Recorre la distancia horizontal $r_{\text{dir}} = r$ con un tiempo de tránsito $t_{\text{dir}} = r/c$.
2. **Rayo reflejado especular:** Rebota en la superficie intermedia, recorriendo una distancia euclidiana total calculada por simetría especular:

$$r_{\text{refl}} = 2\sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 + h^2} = \sqrt{r^2 + 4h^2}. \tag{50}$$

El diferencial geométrico de camino entre la onda directa y el primer eco especular es:

$$\Delta r_{\text{refl}} = r_{\text{refl}} - r_{\text{dir}} = \sqrt{r^2 + 4h^2} - r, \tag{51}$$

lo que introduce un retraso temporal neto para la interferencia reflejada de $\Delta t_{\text{refl}} = \Delta r_{\text{refl}}/c$.

Para asegurar que la integración energética Lock-In opere en un régimen estrictamente cuasi-anecoico ($c_{\text{room}} \to 0$), la ventana temporal impuesta por el operador $\hat{T}_{\text{gate}}$ ($K = 3$ ciclos de portadora, $T_{\text{gate}} \approx 1.13\,\text{ms}$) debe extinguirse por completo antes del arribo del frente reflejado:

$$c(T) \cdot T_{\text{gate}} < \sqrt{r^2 + 4h^2} - r. \tag{52}$$

En el diseño experimental, la cota en (52) impone una condición analítica estricta sobre la elección de la altura física h en función del rango de distancias r que se pretenda caracterizar, garantizando que la energía integrada en (32) corresponda exclusivamente al frente de onda esférico directo.

2.3. Inversión de la coordenada angular: Localización direccional θ

Además de la distancia radial r, la determinación unívoca de la posición espacial de una fuente acústica exige conocer su orientación angular θ respecto al eje transversal del instrumento (plano de *broadside*, definido sobre el eje normal y a $\theta = 0°$). El sistema WALO resuelve esta coordenada mediante interferometría de fase intercanal (PDoA) y desequilibrio energético diferencial, acotados por los límites fundamentales del muestreo espacial en medios continuos.

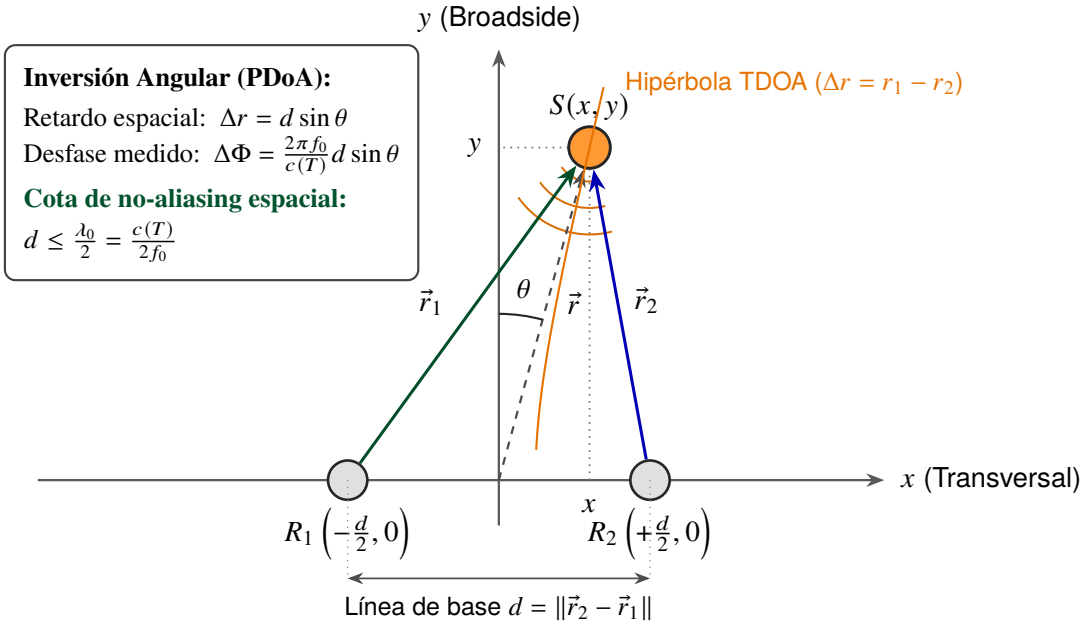


Figura 5. Geometría unificada de localización acústica 2D sobre el plano horizontal. El ángulo de incidencia θ se mide respecto al eje normal de avance (*broadside*, eje y). El diferencial de camino espacial $\Delta r = r_1 - r_2$ define simultáneamente el desfase interferométrico intercanal $\Delta\Phi$ y la trayectoria de la superficie hiperbólica TDOA, acotada por la condición de no-ambigüedad espacial $d \leq \lambda_0/2$.

2.3.1. Interferometría de fase intercanal (PDoA / Autodyne Phase)

Cuando la onda armónica emitida por la fuente $S(x, y)$ incide sobre el arreglo dual con un ángulo de llegada θ (Figura 5), la separación física entre los receptores introduce una diferencia de camino geométrico Δr:

$$\Delta r = d \sin\theta. \tag{53}$$

Este retraso espacial induce una diferencia de fase instantánea intercanal $\Delta\Phi$, la cual se extrae de manera coherente y síncrona a partir de las fases espectrales Φ_1 y Φ_2 registradas en el vector de observables $\vec{O}$:

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \frac{2\pi f_0}{c(T)} d \sin\theta. \tag{54}$$

Invirtiendo analíticamente la expresión (54), se formula el operador de inversión angular por interferometría de fase (PDoA):

$$\theta_{\text{phase}} = \arcsin\left(\text{clip}\left(\frac{c(T)\cdot\Delta\Phi}{2\pi f_0 d},\ -1.0,\ 1.0\right)\right), \tag{55}$$

donde la función clip$(\cdot)$ actúa como una guarda numérica determinista que confina estrictamente el argumento dentro del dominio físico del arcoseno $[-1, 1]$, previniendo divergencias computacionales ante perturbaciones transitorias de ruido acústico.

2.3.2. Desequilibrio de intensidad diferencial (Monopulse energético)

Como mecanismo ortogonal a la fase, el instrumento puede estimar el rumbo angular comparando las densidades de energía directa $\mathcal{E}_1$ y $\mathcal{E}_2$ recolectadas por cada transceptor durante la ventana de integración cuasi-anecoica. Considerando la ley de decaimiento esférico en campo cercano descrita en el capítulo anterior, las distancias euclidianas a cada sensor se aproximan en primer orden como $r_1 \approx r + \frac{d}{2}\sin\theta$ y $r_2 \approx r - \frac{d}{2}\sin\theta$. Operando algebraicamente sobre el cociente normalizado de densidades de flujo, se define el monopulse energético [26]:

$$\frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2} \approx \frac{d\sin\theta}{r + \frac{d^2}{4r}}, \tag{56}$$

lo que permite despejar el ángulo de incidencia θ_{energy} sin depender de la fase espectral. Aunque este enfoque es insensible a los saltos de ciclo de 2π, su resolución espacial es menor a la interferometría de fase debido a su sensibilidad ante asimetrías de sensibilidad en las membranas de los transductores.

2.3.3. El límite de aliasing espacial y la cota de la línea de base

La validez unívoca de la inversión por fase en (55) exige que la diferencia de camino no introduzca desfases superiores a $\pm\pi$, evitando la aparición de lóbulos de difracción espurios (ambigüedad interferométrica de fase). Para garantizar que cualquier ángulo en el semicírculo frontal de visibilidad $\theta \in [-90°, 90°]$ se mapee sin ambigüedad dentro del intervalo principal $[-\pi, \pi]$, la separación entre sensores d debe satisfacer el teorema de muestreo espacial de Nyquist:

$$\Delta r_{\text{máx}} = d \leq \frac{\lambda_0}{2} = \frac{c(T)}{2f_0}. \tag{57}$$

Para la frecuencia nominal de trabajo del instrumento ($f_0 \approx 2.6\,\text{kHz}$ y $c \approx 343.21\,\text{m/s}$), la longitud de onda acústica en el aire es $\lambda_0 \approx 13.2\,\text{cm}$, lo que impone un límite geométrico

superior de $d \leq 6.6\,\text{cm}$. La arquitectura instrumental adopta una línea de base rígida estándar de $d = 5.0\,\text{cm}$ ($d/\lambda_0 \approx 0.38$), blindando completamente el procesamiento angular contra efectos de aliasing espacial en todo el sector de barrido.

2.4. Inversión del campo vectorial de velocidades: Dinámica temporal $v(t)$

La monitorización cinemática en tiempo real de cuerpos en movimiento continuo exige estimar el campo escalar de velocidades instantáneas $v(t)$ a partir de las perturbaciones espectrales inducidas en el campo acústico. El instrumento WALO implementa un esquema de velocimetría diferencial basado en la divergencia de frecuencia entre receptores colineales opuestos (*Frequency Difference of Arrival / FDoA*), el cual posee la propiedad física fundamental de cancelar analíticamente por modo común cualquier inestabilidad o deriva térmica del oscilador emisor [25].

Cinemática Doppler Diferencial en Régimen Subsónico ($v \ll c$):

Frecuencia en R_1 (Alejamiento): $f_1(t) \approx f_0\left(1 - \frac{v(t)}{c(T)}\right) \implies f_1 < f_0$

Frecuencia en R_2 (Acercamiento): $f_2(t) \approx f_0\left(1 + \frac{v(t)}{c(T)}\right) \implies f_2 > f_0$

Operador diferencial covariante: $v(t) = c(T) \cdot \left(\frac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}\right)$ $\implies$ Inmunidad a la deriva del emisor

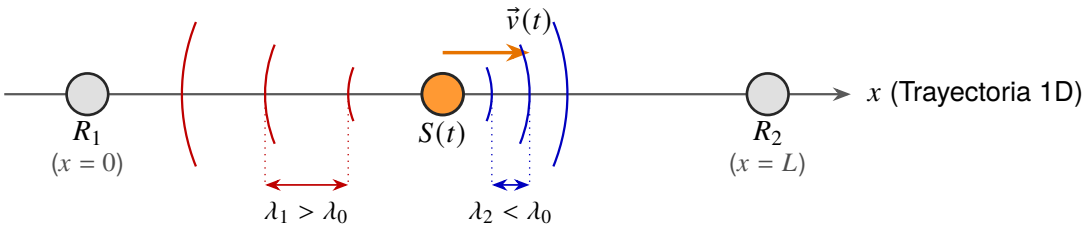


Figura 6. Cinemática del efecto Doppler diferencial 1D. La fuente móvil emite frentes de onda esféricos que experimentan compresión espacial hacia el receptor de avance R_2 ($\lambda_2 < \lambda_0 \implies f_2 > f_0$) y dilatación hacia el receptor posterior R_1 ($\lambda_1 > \lambda_0 \implies f_1 < f_0$). El cociente normalizado entre la resta y la suma de frecuencias cancela de forma exacta las fluctuaciones intrínsecas de la portadora emitida.

2.4.1. Espectrometría de frecuencia instantánea y Doppler diferencial (FDoA)

Considere una fuente acústica puntual que emite una onda armónica con frecuencia propia f_0, la cual se desplaza a lo largo de una trayectoria rectilínea 1D delimitada entre dos transductores fijos: el receptor R_1 situado en el origen del recorrido ($x = 0$) y el receptor R_2 situado en el extremo opuesto ($x = L$), como se ilustra en la Figura 6.

Bajo la convención de velocidad positiva hacia la derecha ($v > 0$ dirigida en sentido de avance hacia R_2), y considerando un fluido homogéneo en reposo adiabático, la relación cinemática clásica exacta para una fuente en movimiento radiando hacia receptores en reposo está dada por [3, 5]:

$$f_1(t) = \frac{f_0}{1 + \frac{v(t)}{c(T)}}, \qquad f_2(t) = \frac{f_0}{1 - \frac{v(t)}{c(T)}}. \tag{58}$$

En experimentos de dinámica mecánica en laboratorio, las velocidades del móvil se encuentran en un régimen netamente subsónico bajo ($v \leq 1.5\,\mathrm{m/s}$), lo que corresponde a un número de Mach muy inferior a la unidad:

$$\beta(t) = \frac{v(t)}{c(T)} \leq \frac{1.5\,\mathrm{m/s}}{343.21\,\mathrm{m/s}} \approx 4.37 \times 10^{-3} \ll 1. \tag{59}$$

Desarrollando las expresiones exactas (58) en serie de Taylor de primer orden respecto al parámetro adimensional β:

$$(1 \pm \beta)^{-1} = 1 \mp \beta + \mathcal{O}(\beta^2), \tag{60}$$

los términos cuadráticos $\beta^2 \sim 10^{-5}$ introducen una discrepancia analítica inferior al 0.004 %, lo que legitima plenamente la formulación linealizada estándar:

$$f_1(t) \approx f_0 \left(1 - \frac{v(t)}{c(T)}\right), \qquad f_2(t) \approx f_0 \left(1 + \frac{v(t)}{c(T)}\right). \tag{61}$$

En sistemas instrumentales convencionales basados en un único receptor, despejar $v(t)$ a partir de (61) exige asumir que la frecuencia portadora en reposo f_0 es estrictamente constante. No obstante, en actuadores reales (como transductores piezoeléctricos o zumbadores cerámicos auto-oscilantes), la frecuencia experimenta derivas continuas por calentamiento óhmico o fatiga mecánica $\Delta f_{\mathrm{drift}}(t)$. En un sensor unilateral, dicha variación paramétrica es indistinguible de una aceleración real del móvil, induciendo severos errores sistemáticos en la trayectoria calculada.

Para neutralizar experimentalmente esta vulnerabilidad, el instrumento WALO evalúa el operador de **Doppler diferencial covariante**, estructurado como el cociente normalizado entre la resta y la semisuma de las frecuencias instantáneas demoduladas por las Ramas A y B:

$$v_{\mathrm{diff}}(t) = c(T) \cdot \left(\frac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}\right). \tag{62}$$

2.4.2. Demostración analítica de la cancelación de deriva por modo común

Suponga que la frecuencia instantánea emitida por la fuente incorpora una función de inestabilidad o deriva temporal arbitraria $\Delta f_{\text{drift}}(t)$ superpuesta a su tono nominal:

$$f_{\text{emitido}}(t) = f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t). \tag{63}$$

Sustituyendo esta emisión no ideal en las leyes de recepción linealizadas (61):

$$f_1(t) = [f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t)] \left(1 - \frac{v(t)}{c(T)}\right), \tag{64}$$

$$f_2(t) = [f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t)] \left(1 + \frac{v(t)}{c(T)}\right). \tag{65}$$

Al conformar algebraicamente la diferencia y la suma simétrica de ambas señales:

$$f_2(t) - f_1(t) = 2\,[f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t)]\,\frac{v(t)}{c(T)}, \tag{66}$$

$$f_1(t) + f_2(t) = 2\,[f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t)]\,. \tag{67}$$

Al evaluar el cociente diferencial definido en (62), el término entre corchetes correspondiente a la frecuencia perturbada actúa como un factor escalar de modo común en el numerador y denominador, cancelándose de manera idéntica y simultánea:

$$\frac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)} = \frac{2\,[f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t)]\,\frac{v(t)}{c(T)}}{2\,[f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t)]} = \frac{v(t)}{c(T)}. \tag{68}$$

Multiplicando por la velocidad del sonido $c(T)$, se recupera la velocidad física instantánea:

$$v(t) = c(T) \cdot \left(\frac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}\right), \tag{69}$$

demostrando que la estimación de velocidad es matemáticamente inmune a derivas térmicas, envejecimiento o variaciones en la tensión de polarización del oscilador.

De forma complementaria, la frecuencia portadora instantánea real del emisor se monitorea en tiempo real a partir de la semisuma de los canales:

$$f_{0,\text{common}}(t) = \frac{f_1(t) + f_2(t)}{2} = f_0 + \Delta f_{\text{drift}}(t), \tag{70}$$

proporcionando una métrica diagnóstica continua de la estabilidad del transductor durante las adquisiciones cinemáticas.

2.5. Síntesis geométrica: Multilateración hiperbólica 2D y reconstrucción de trayectorias (x, y)

La integración simultánea de los observables de tiempo de vuelo (r_1, r_2) y de diferencia de llegada (Δr) permite expandir la telemetría unidimensional hacia la reconstrucción cartesiana bidimensional (x, y) sobre el plano de propagación. Retomando la geometría formalizada en la Figura 5, el origen del marco de referencia $(0, 0)$ se sitúa en el punto medio de la línea de base, ubicando los transceptores en las coordenadas fijas $R_1\left(-\frac{d}{2}, 0\right)$ y $R_2\left(+\frac{d}{2}, 0\right)$.

2.5.1. Solución analítica del sistema de multilateración

Conociendo los radios de propagación absolutos r_1 y r_2 obtenidos mediante la calibración de tiempos de arribo (45), el estado espacial de la fuente satisface el sistema de ecuaciones cuadráticas:

$$\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 = r_1^2, \tag{71}$$

$$\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 = r_2^2. \tag{72}$$

Restando miembro a miembro las expresiones (71) y (72), se cancela el término radial $x^2 + y^2$, permitiendo despejar de forma unívoca y exacta la coordenada transversal x [21]:

$$x = \frac{r_1^2 - r_2^2}{2d} = \frac{(r_1 + r_2)(r_1 - r_2)}{2d} = \frac{r_{\text{mean}}\,\Delta r}{d}, \tag{73}$$

donde $r_{\text{mean}} = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$ denota la distancia media radial y $\Delta r = r_1 - r_2$ es la diferencia de trayectoria evaluada por TDOA.

Por otra parte, sumando miembro a miembro las ecuaciones (71) y (72), se obtiene la relación de conservación simétrica:

$$2x^2 + 2y^2 + \frac{d^2}{2} = r_1^2 + r_2^2. \tag{74}$$

Despejando la coordenada longitudinal de avance y sobre el semiespacio positivo frontal ($y > 0$, plano *forward*):

$$y = \sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2}{2} - x^2 - \frac{d^2}{4}}, \tag{75}$$

cuya evaluación utiliza el promedio exacto de los cuadrados de los radios, eliminando el sesgo sistemático que se produciría al emplear el cuadrado de la media aritmética.

2.5.2. Protección contra saltos de ciclo por paridad de longitud de onda (módulo λ)

En escenarios experimentales reales con reflexiones o fluctuaciones acústicas de fase, un error en la discriminación del semiciclo puede inducir un desplazamiento artificial en el retardo Δr correspondiente a un múltiplo entero de la longitud de onda portadora ($\lambda_0 = c/f_0$). Para prevenir distorsiones topológicas en la trayectoria reconstruida, el instrumento procesa la diferencia de caminos mediante un operador simétrico de paridad modular (*módulo* λ):

$$\Delta r_{\text{corr}} = \left(\Delta r + \frac{\lambda_0}{2}\right) \pmod{\lambda_0} - \frac{\lambda_0}{2}, \tag{76}$$

el cual reinyecta de forma continua la trayectoria dentro del dominio analítico unívoco $[-\lambda_0/2,\ \lambda_0/2]$ antes de alimentar las ecuaciones de inversión (73) y (75), garantizando la estabilidad y continuidad métrica de las trayectorias $(x(t), y(t))$.

2.6. Análisis comparativo de incertezas y regímenes de validez instrumental

A modo de síntesis conceptual de este capítulo, la Tabla 2 contrasta los regímenes operativos, las fuentes dominantes de error y las ventajas físicas de cada modelo de inversión implementado en la arquitectura del instrumento WALO.

Magnitud / Método	**Observable Base**	**Ventaja Física Principal**	**Limitación Dominante**
Distancia ToA	t_{arr} (Vía 3)	Alta resolución temporal sub-microsegundo ($\Delta r \sim 0.3$ mm).	Sensibilidad al retardo instrumental sistemático t_{off}.
Distancia Energética	A_{RMS}, $\mathcal{E}$ (Vía 2)	Inmune al *jitter* de detección de flancos en transitorios.	Requiere validez estricta del corte cuasi-anecoico ($c_{\text{room}} \to 0$).
Ángulo AoA (PDoA)	$\Delta\Phi$ (Rama A/B)	Resolución angular sub-grado en torno al plano *broadside*.	Vulnerable al *aliasing* espacial si la línea de base $d > \lambda_0/2$.
Velocidad FDoA	$f_1(t),\ f_2(t)$ (Vía 1)	Cancelación analítica de la deriva térmica o inestabilidad del emisor.	Requiere emisión armónica continua en régimen subsónico ($v \ll c$).

Tabla 2. Comparativa metrológica de los modelos de inversión cinemática implementados en el instrumento WALO, contrastando sus fortalezas físicas y condiciones operativas de validez.

La complementariedad de estos métodos demuestra que un instrumento científico abierto basado

en SoC-FPGA no debe apoyarse en una única métrica aislada, sino en una arquitectura de procesamiento multirregime que combine de manera síncrona el dominio temporal, el espacio en cuadratura y el dominio recíproco de frecuencias.

Referencias

[1] J. P. Sánchez, "Hardware xadc dma overlays for pynq-z2 (v1.5.3)." https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays, 2026.

[2] J. P. Sánchez, "Real-time acoustic kinematics and sound localizer package (v1.3.1)." https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer, 2026.

[3] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*. New York: John Wiley & Sons, 4th ed., 2000.

[4] P. M. Morse and K. U. Ingard, *Theoretical Acoustics*. New York: McGraw-Hill, 1968.

[5] A. D. Pierce, *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Woodbury, NY: Acoustical Society of America, 1989.

[6] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2nd ed., 1999.

[7] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 3rd ed., 2010.

[8] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Boston: McGraw-Hill, 3rd ed., 2003.

[9] F. J. Harris, "On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform," *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978.

[10] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2006.

[11] D. Gabor, "Theory of communication. Part 1: The analysis of information," *Journal of the Institution of Electrical Engineers - Part III: Radio and Communication Engineering*, vol. 93, no. 26, pp. 429–441, 1946.

[12] L. Cohen, *Time-Frequency Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

[13] A. Savitzky and M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," *Analytical Chemistry*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964.

[14] M. L. Meade, *Lock-In Amplifiers: Principles and Applications*. London: Peter Peregrinus Ltd. / Institution of Engineering and Technology, 1983.

[15] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[16] J. E. Volder, "The CORDIC trigonometric computing technique," *IRE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-8, no. 3, pp. 330–334, 1959.

[17] T. Grandke, "Interpolation algorithms for discrete Fourier transforms of weighted signals," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. IM-32, no. 2, pp. 350–355, 1983.

[18] E. Jacobsen and P. Lyons, "The the ridiculous ease of estimating frequency interval/difference in digital signal processors," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 24, no. 2, pp. 138–142, 2007.

[19] JCGM, *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections), Sèvres, France: BIPM, 2008.

[20] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. Sausalito, CA: University Science Books, 2nd ed., 1997.

[21] M. Brandstein and D. Ward, *Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 2001.

[22] Y. Zhuang, J. Yang, Y. Qi, J. El-Sheimy, and N. El-Sheimy, "Evaluation of RSSI-based indoor localization algorithms for BLE beacons in complex environments," *Measurement*, vol. 93, pp. 395–402, 2016.

[23] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[24] J. Rautenberg, T. Jost, S. Trampisch, and J. Sachs, "Phase-based angle of arrival estimation with distributed antenna arrays," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 67, no. 5, pp. 1140–1151, 2018.

[25] P. C. Chestnut, "Emitter location using TDOA and FDOA measurements," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 30, no. 2, pp. 214–224, 1982.

[26] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2001.

[27] H. Kuttruff, *Room Acoustics*. Boca Raton, FL: CRC Press, 6th ed., 2016.